

Trabalho Prático: 21 Days Challenge App

Professor: Ederson Naves Fernandes Gonçalves Júnior

Alunos: Mariana, Ludmila, João Ricardo e Gustavo Vilela.

Introdução

O projeto 21 Days Challenge App surgiu da necessidade de oferecer uma ferramenta prática e motivadora para o gerenciamento de hábitos e o combate à procrastinação. Baseado na teoria de que são necessários 21 dias constantes para a consolidação de um novo comportamento, o aplicativo permite que o usuário estabeleça metas personalizadas e acompanhe sua evolução diária através de uma interface gamificada. O objetivo central deste trabalho é aplicar de forma integrada os conceitos de programação mobile, como o ciclo de vida de Activities, persistência de dados e segurança, criando uma solução robusta que conecta um cliente Android a um ecossistema de backend moderno.

Implementação e Arquitetura

O desenvolvimento mobile foi realizado em Java para a plataforma Android, utilizando XML Layouts com ConstraintLayout para garantir que a interface seja responsiva em diferentes tamanhos de tela. A comunicação com o servidor é feita através da biblioteca OkHttp, que gerencia as requisições HTTP de forma eficiente. No backend, embora o planejamento inicial tenha focado em Spring Boot, o grupo optou pelo Node.js com o framework Express para ganhar agilidade no desenvolvimento de rotas RESTful. Para o armazenamento de dados, substituímos o MySQL local pelo Supabase (PostgreSQL), utilizando a biblioteca pg (node-postgres) para gerenciar o pool de conexões com o banco online. A segurança e a sessão do usuário são garantidas pelo uso de JSON Web Tokens (JWT) para autenticação e pelo módulo nativo crypto para operações de segurança no servidor.

Decisões de Projeto e Evolução

Durante a evolução entre os checkpoints, tomamos decisões estratégicas para priorizar a usabilidade e a entrega funcional. Realizamos uma mudança de escopo ao remover os "desafios sugeridos", focando em permitir que o usuário crie seus próprios desafios personalizados. A tela inicial foi otimizada para exibir os desafios diários de forma clara, utilizando componentes clicáveis para marcação de progresso imediato. Além disso, adicionamos elementos de gamificação, como avatares dinâmicos na ProfileActivity que reagem ao desempenho do usuário. Criamos um sistema de recuperação de conta via "Pergunta de Segurança" e redefinição de senha, processando dados em formato JSON com a biblioteca Gson e manipulando objetos nativos JSONObject para garantir uma comunicação estruturada entre as partes do sistema.

Dificuldades e Soluções

Um dos principais desafios técnicos enfrentados foi a sincronização de hashes entre o cliente Android e o servidor Node.js. Inicialmente, as senhas não batiam devido a tratamentos diferentes nas strings, o que foi solucionado centralizando a lógica de criptografia no AuthController.java através da classe MessageDigest para gerar hashes SHA-256 no dispositivo. Outra dificuldade foi a instabilidade de conexões locais, resolvida com a migração definitiva para o banco de dados online Supabase. Também enfrentamos a necessidade de apresentar dados estatísticos de forma visual, o que foi solucionado com a implementação da biblioteca MPAndroidChart na ProgressActivity, permitindo a geração de gráficos de linha dinâmicos.

Devido à complexidade dessas implementações de segurança e banco de dados, o cronograma foi ajustado, priorizando a estabilidade do sistema em detrimento de funcionalidades secundárias. Como resultado, os filtros temporais (semana/mês/ano) da tela de Progresso e a interface de edição de desafios foram mantidos como protótipos funcionais, com a lógica de backend inicialmente preparada para uma integração completa em versões futuras.

Execução e Funcionalidades Atuais

Atualmente, o aplicativo apresenta um fluxo de CRUD completo, permitindo criar, listar e excluir desafios de forma eficiente. A `ProgressActivity` utiliza modelos de dados como `StatsModel` e `OverallProgressModel` para alimentar os gráficos e estatísticas de progresso diário. O sistema de perfil está totalmente operacional, incluindo funcionalidades como troca de senha e encerramento de sessão (Logout) com limpeza de tokens no `SessionManager`. O projeto demonstra o uso prático de componentes avançados do framework Android, como `BottomNavigationView` para navegação e `ChallengeAdapter` para a listagem dinâmica de itens, cumprindo integralmente os requisitos de usabilidade, eventos e noções de segurança exigidos.

Conclusão

Ao finalizar o desenvolvimento do 21 Days Challenge App, é possível afirmar que os objetivos pedagógicos e técnicos foram plenamente atingidos, resultando em um sistema funcional de ponta a ponta. A transição entre os checkpoints permitiu amadurecer a arquitetura do projeto, passando de uma autenticação simples para um CRUD complexo de desafios com monitoramento de estatísticas em tempo real. O uso de tecnologias como Node.js, Supabase e

bibliotecas avançadas de interface no Android demonstrou ser uma escolha acertada para lidar com os desafios de escalabilidade e segurança propostos na disciplina. Este projeto não apenas consolidou o conhecimento técnico em Java e infraestrutura de servidores, mas também reforçou a importância do planejamento ágil e da capacidade de adaptação frente a limitações técnicas e mudanças de escopo.